

《高等数学 II》(下)期末考试模拟试题

(A 卷) 参考答案与评分标准

一、填空题

1、0 2、平行于 Z 轴 3、 $\frac{1}{12}$ 4、1 5、1

二、单项选择题 1、B 2、D 3、A 4、C 5、A

三、解答下列各题

1、解：先在直线上任取一点，为此，令 $z=0$ ，得

$$\begin{cases} x-2y=3 \\ 3x+y=-5 \end{cases}, \text{解之得} \begin{cases} x=-1 \\ y=-2 \end{cases} \text{即 } (-1, -2, 0) \text{ 为直线 L 上的一个点。}$$

..... 2 分

直线 L 的方向向量为

$$\begin{aligned} s &= \{1, -2, 3\} \times \{3, 1, -2\} \\ &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = i + 11j + 7k \end{aligned} \text{..... 5 分}$$

$$\text{故所求直线方程为 } \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{11} = \frac{z}{7} \text{..... 7 分}$$

$$2、\text{解： } u_x = \frac{-2xz}{(x^2 + y^2)^2}, \quad u_y = \frac{-2yz}{(x^2 + y^2)^2}, \quad u_z = \frac{1}{x^2 + y^2} \text{.....6 分}$$

$$du|_{(1,1,2)} = -dx - dy + \frac{1}{2}dz \text{..... 7 分}$$

$$3、\text{解： } \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho^2 d\rho \text{..... 2 分}$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} [\rho^3]_0^{2\cos\theta} d\theta \text{..... 3 分}$$

$$= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin^2 \theta) d \sin \theta \text{.....5 分}$$

$$= \frac{8}{3} \left[\sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{10}{9} \sqrt{2} \text{..... 7 分}$$

4、解： 令： $\frac{y}{x} = u$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ 2 分

即 $u + x \frac{du}{dx} = u + \frac{1}{u}$, 3 分 $u du = \frac{dx}{x}$ 4 分

积分 $\frac{1}{2} u^2 = \ln |x| + C$, $y^2 = 2x^2 [\ln |x| + C]$ 5 分

因为 $y|_{x=1} = 2$, 故 $C = 2$ 6 分

所以所求特解是 $y = x\sqrt{2(\ln x + 2)}$ 7 分

四、解答下列各题

1、解： $f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{1+(x-1)}$ 3 分

因为 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad |x| < 1$ 5 分

所以 $f(x) = \frac{1}{1+(x-1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n \quad |x-1| < 1$ 8 分

2、解： 令 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 1 分

则 $xs(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x x^n dx \int_0^x (\frac{1}{1-x} - 1) dx = -\ln(1-x) - x$ 5 分

$= \int_0^x (\frac{1}{1-x} - 1) dx = -\ln(1-x) - x$

当 $x=0$ 时, $s(0) = 0$

所以 $s(x) = \begin{cases} \frac{-\ln(1-x)}{x} - 1, x \neq 0 \\ 0, x = 0 \end{cases}$ 8 分

3、解： $V = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1 + \sqrt{1-x^2-y^2} - \sqrt{x^2+y^2})$ 4 分

$(= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 + \sqrt{1-\rho^2} - \rho) \rho d\rho)$

另一方面： $V = V_{\text{半球}} + V_{\text{半圆锥}} = \frac{2}{3}\pi \cdot 1^3 + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \pi \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$

五、解答下列各题

证明：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f' - \frac{y}{x} g' \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{y} f'' + \frac{y}{x^2} g' + \frac{y^2}{x^3} g'' \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{x}{y^2} f'' - \frac{1}{x} g' - \frac{y}{x^2} g'' \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

故 $x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0 \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$